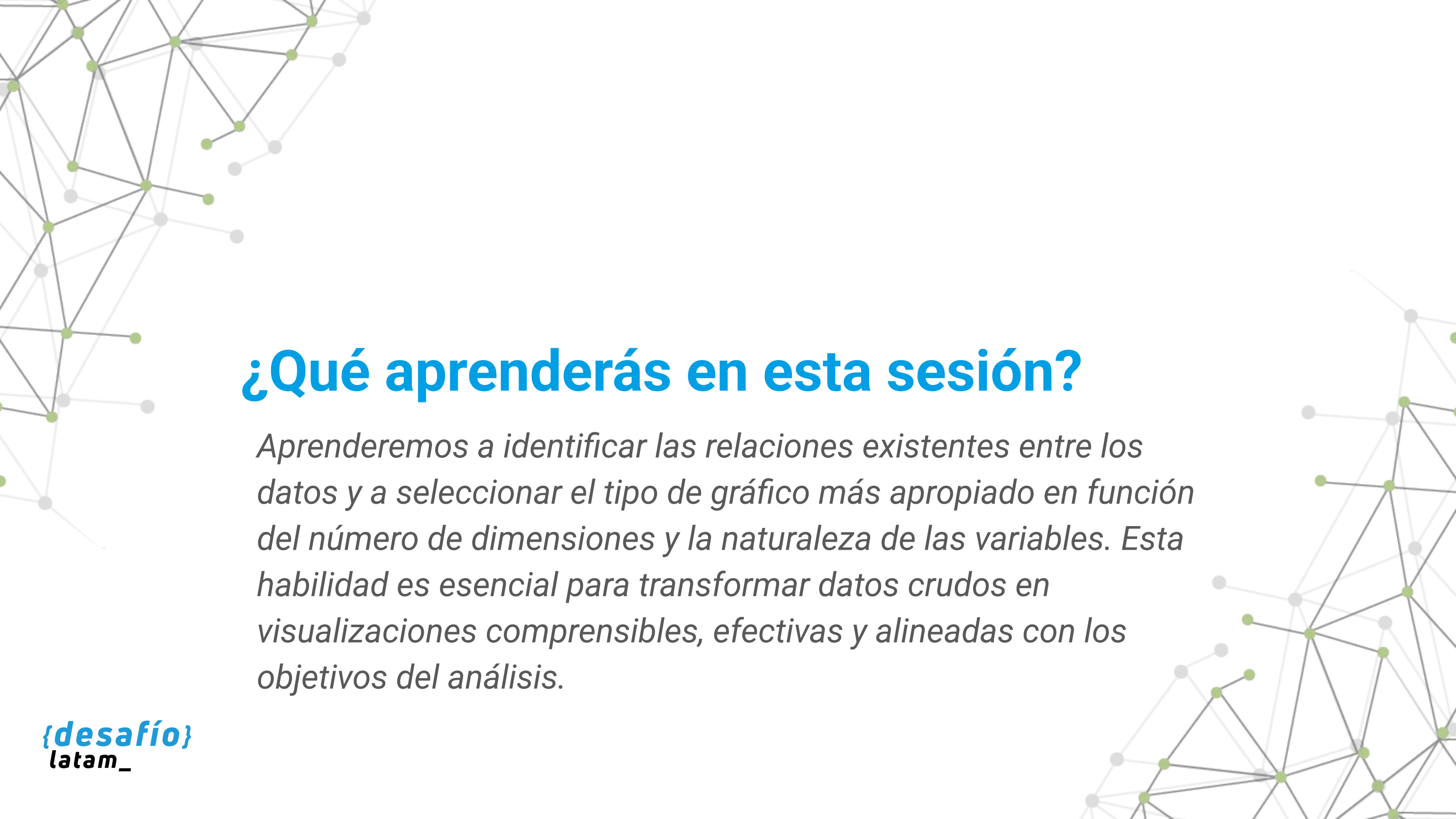




Representación de datos

Clase 2 - Elección de gráficos según tipo de datos



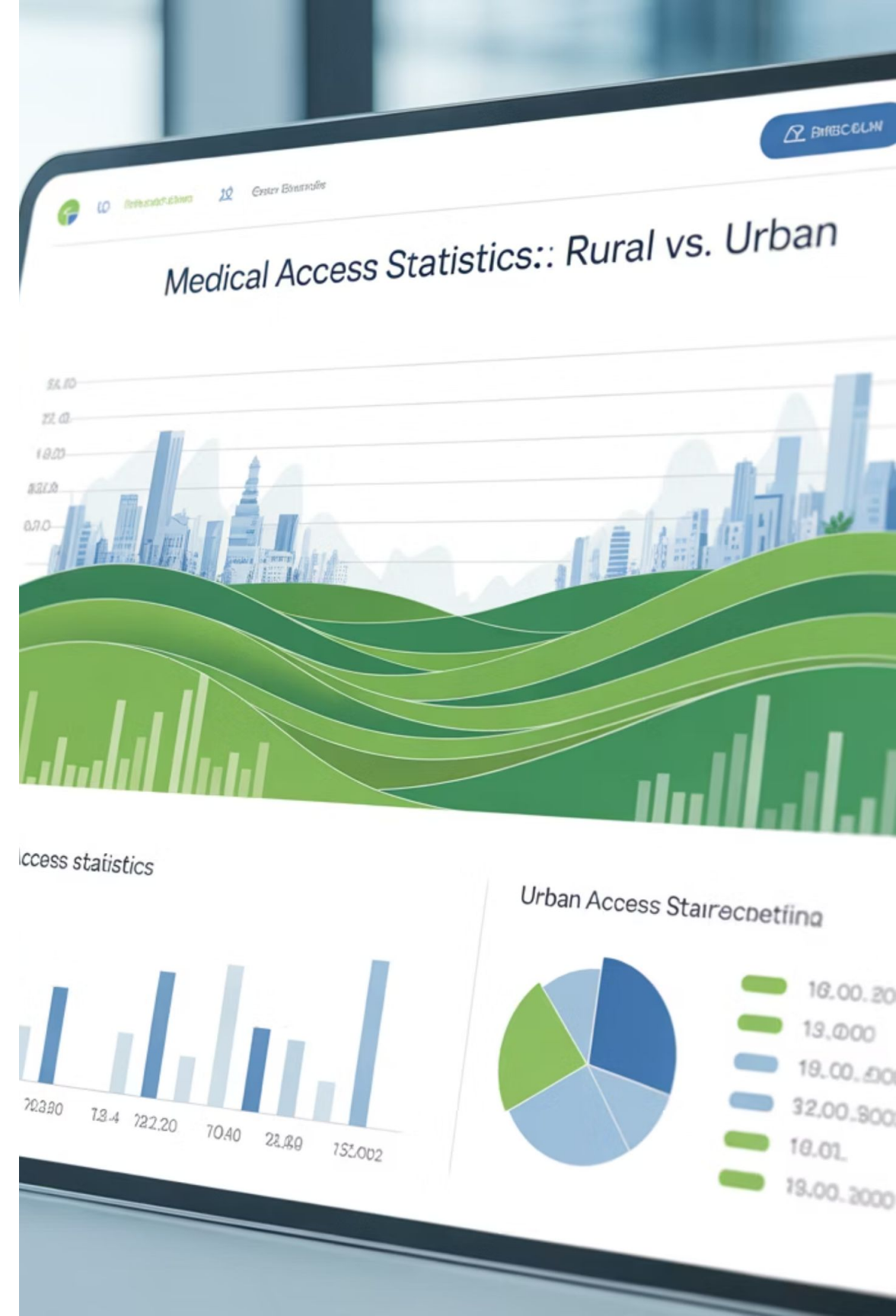
¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderemos a identificar las relaciones existentes entre los datos y a seleccionar el tipo de gráfico más apropiado en función del número de dimensiones y la naturaleza de las variables. Esta habilidad es esencial para transformar datos crudos en visualizaciones comprensibles, efectivas y alineadas con los objetivos del análisis.

Desafío inicial

Imagina que trabajas en el área de salud pública y debes presentar un informe con datos sobre el acceso a consultas médicas en zonas urbanas y rurales, separados por sexo y grupo etario. El equipo directivo necesita tomar decisiones presupuestarias, pero el informe actual muestra solo tablas de cifras, sin ningún gráfico que facilite la interpretación visual.

¿Cómo puedes representar de manera efectiva estos datos complejos, combinando múltiples dimensiones y tipos de variables?



/* Tipos de relación entre los datos */



Distributivas (frecuencia de ocurrencia)

- Se representan con histogramas, gráficos de densidad, diagramas de caja (boxplot).
- Ayudan a comprender la variabilidad y la concentración de los datos.

Comparativas

Permiten comparar grupos o categorías.

Ejemplos:

- Barras agrupadas o apiladas
- Gráficos de violín
- Líneas múltiples en el tiempo



Relacionales

Muestran cómo se asocian dos o más variables entre sí.

Gráficos de dispersión (scatterplot), matrices de correlación o gráficos de burbujas.



Temporales

Datos ordenados cronológicamente.

Gráficos de línea, áreas apiladas, mapas de series temporales, gráficos de ciclo.



Espaciales

Asociados a ubicaciones geográficas o espaciales.

Mapas coropléticos, mapas de calor georreferenciados.

Ahora que entendemos los tipos de relaciones, pasemos a explorar cómo estas se expresan gráficamente según la cantidad de variables.



Tipos de gráfico según dimensiones y variables



Gráficos univariados

Representan una sola variable. Su propósito puede ser mostrar frecuencia, distribución o proporciones.

Para variables cualitativas:

- Gráfico de barras
- Gráfico de torta (aunque con limitaciones de lectura)

Para variables cuantitativas:

- Histograma
- Diagrama de caja (boxplot)
- Densidad de kernel (para análisis estadístico)

Ejemplo práctico: Distribución de ingresos individuales → histograma

Gráficos bivariados

Comparan dos variables, típicamente una independiente y una dependiente.

Cualitativa + cuantitativa:

- Barras agrupadas
- Boxplots por categoría

Cuantitativa + cuantitativa:

- Diagrama de dispersión (scatter plot)
- Gráfico de burbujas (agrega una tercera variable con tamaño)

Ejemplo práctico: Relación entre edad e ingresos → gráfico de dispersión

Gráficos multivariados

Incorporan más de dos dimensiones.



Matrices de dispersión

(pair plots)



Gráficos de burbuja

con color



Gráficos de radar

(para perfiles)



Heatmaps



Treemaps

Consideraciones clave

- Priorizar claridad visual.
- Usar facetas (pequeños múltiples) para variables categóricas adicionales.
- Aplicar codificación por color o forma de forma coherente y accesible.

Gráficos para series temporales



Lineal simple

Evolución de una variable en el tiempo.



Líneas múltiples

Comparar evolución de grupos.



Área apilada

Mostrar acumulaciones.



Línea + puntos

Cuando se quiere destacar eventos
específicos.



Diagrama de ciclo

Para datos con estacionalidad.

Buenas prácticas



Eje X siempre debe estar ordenado cronológicamente.



Evitar distorsiones: usar ejes proporcionales.



Resaltar eventos importantes si aplica (p. ej., pandemia, políticas).

Ahora que dominamos los gráficos adecuados según tipo de dato y relación, pongámoslo en práctica mediante una actividad aplicada.

Ejercicio - Selección y justificación de gráficos



Ejercicio

Selección y justificación de gráficos

1. Abre el archivo (dataset_consultas_salud.csv) en tu entorno de análisis.
2. Identifica para cada grupo de variables:
 - El tipo de variable (nominal, ordinal, intervalar, de razón)
 - Si hay una relación temporal
 - Cuántas dimensiones hay en juego
3. Elige el gráfico más adecuado para cada caso.
4. Justifica tu decisión indicando:
 - El objetivo de la visualización
 - Qué relación esperas evidenciar
 - Por qué descartaste otras opciones



Ejercicio - Análisis de gráficos en informes reales



Ejercicio

Análisis de gráficos en informes reales

1. Busca un informe técnico o público (puede ser de una organización gubernamental, internacional o de tu empresa) que incluya al menos 3 gráficos.
2. Describe el tipo de gráfico usado y qué variables representa.
3. Evalúa si:
 - El gráfico es adecuado para la estructura de datos
 - Facilita la comprensión
 - Podría mejorarse su diseño o tipo
4. Propón alternativas con justificación técnica.



Resumen

La elección de gráficos depende del tipo de variable, cantidad de dimensiones y relación que se quiere mostrar.

Series temporales requieren orden cronológico y buena calibración visual.

Gráficos univariados muestran distribución; bivariados, relación entre pares; y multivariados, estructuras complejas.

Una mala elección de gráfico puede llevar a conclusiones erróneas o a la pérdida de claridad del mensaje.

Reflexiona:

¿En qué contexto profesional usas gráficos sin preguntarte si es el más adecuado?

¿Cómo impacta la elección del gráfico en la comprensión de una audiencia no técnica?

¿Qué gráfico fue más difícil de justificar en la actividad y por qué?

Próxima sesión...

En la siguiente sesión abordaremos los fundamentos de la percepción humana aplicados a visualización de datos, revisando los principios de Gestalt y cómo influyen en el diseño visual. También veremos qué hace efectiva o deficiente una visualización.

